

[Logo UNAL]	Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Sistemas e Industrial Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)
-------------	--

REGISTRAR ESTADO FÍSICO DE EJEMPLAR

El usuario o el personal de la biblioteca registra el estado físico de un ejemplar al momento de su devolución o durante una revisión, clasificándolo según su condición actual y dejando constancia de la fecha, responsable y observaciones del reporte.

ACTORES	REQUISITO
Estudiante (actor secundario — devuelve el ejemplar) Bibliotecario (actor principal — registra el estado) Administrador (actor secundario — puede registrar en revisiones) Sistema de gestión bibliográfica	RF_08 – Registro del estado físico de ejemplares. El sistema debe dejar que tanto los usuarios como el personal de la biblioteca puedan registrar cómo está físicamente un ejemplar cuando lo devuelven o cuando se hace una revisión. Los estados posibles son: En buen estado, Deteriorado, Incompleto, Dañado. Para cada reporte se debe guardar la fecha en que se hizo, quién lo registró y si hay alguna observación adicional relevante.

DESCRIPCIÓN

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el personal de la biblioteca o el propio estudiante registra la condición física de un ejemplar al momento de su devolución o durante una revisión periódica del inventario. El sistema permite clasificar el ejemplar en uno de cuatro estados físicos: En buen estado, Deteriorado, Incompleto o Dañado. Cada reporte queda almacenado con metadatos obligatorios: fecha y hora del registro, usuario responsable e identificador del ejemplar. Adicionalmente, si el estado reportado es 'Dañado', el sistema dispara automáticamente el flujo de bloqueo definido en RF_09, poniendo el ejemplar en estado 'En mantenimiento' para impedir nuevos préstamos hasta su recuperación.

PRECONDICIONES

El ejemplar a reportar existe en el sistema con un identificador único válido.

El usuario que realiza el registro tiene una sesión activa con rol Bibliotecario, Administrador o Estudiante (este último únicamente en el contexto de una devolución).

El ejemplar se encuentra en estado 'En préstamo' (devolución) o en estado 'Disponible' / 'En mantenimiento' (revisión periódica).

FLUJO NORMAL

1. El Bibliotecario accede al módulo de Devoluciones o al módulo de Gestión de inventario desde el menú principal.
2. El sistema solicita el identificador único del ejemplar a reportar.
3. El Bibliotecario ingresa el identificador del ejemplar (ej. EJ-00142) o lo escanea mediante código de barras.

4. El sistema recupera la ficha del ejemplar y la muestra en pantalla: título, autor, identificador, estado actual y último reporte físico registrado.
 - a. Si el identificador no existe, el sistema muestra el mensaje: "No se encontró ningún ejemplar con el identificador ingresado." → Vuelve al paso 3.
5. El Bibliotecario selecciona el estado físico observado del ejemplar entre las opciones disponibles:
 - a. En buen estado
 - b. Deteriorado
 - c. Incompleto
 - d. Dañado
6. El sistema habilita un campo de texto opcional para que el Bibliotecario ingrese observaciones adicionales relevantes (ej. "Lomo despegado", "Faltan páginas 45–52", "Manchas de humedad").
7. El Bibliotecario confirma el registro del reporte haciendo clic en Guardar reporte.
8. El sistema valida que se haya seleccionado un estado físico.
 - a. Si no se seleccionó ningún estado, el sistema muestra el mensaje: "Debe seleccionar el estado físico del ejemplar para continuar." → Vuelve al paso 5.
9. El sistema almacena el reporte en la base de datos con los siguientes campos: identificador del ejemplar, estado físico seleccionado, fecha y hora del registro, identificador del usuario responsable y observaciones (si las hay).
10. Si el estado físico registrado es 'Dañado', el sistema activa automáticamente el flujo { Bloquear ejemplar dañado } (RF_09): cambia el estado del ejemplar a 'En mantenimiento' e impide nuevos préstamos hasta que sea rehabilitado.
11. El sistema muestra un mensaje de confirmación al Bibliotecario indicando que el reporte fue registrado exitosamente, con el resumen del registro y el nuevo estado del ejemplar.
12. El sistema registra la operación en el log de auditoría con timestamp, usuario responsable e identificador del ejemplar.

POSTCONDICIONES

El reporte del estado físico del ejemplar queda persistido en la base de datos con fecha, usuario responsable y observaciones.

Si el estado registrado fue 'Dañado', el ejemplar pasa automáticamente a estado 'En mantenimiento' y queda bloqueado para nuevos préstamos (RF_09).

Si el estado registrado fue 'En buen estado', 'Deteriorado' o 'Incompleto', el estado de disponibilidad del ejemplar no cambia automáticamente; queda a criterio del Bibliotecario actualizar el estado si lo considera necesario.

La operación queda registrada en el log de auditoría del sistema.

NOTAS

- Un mismo ejemplar puede acumular múltiples reportes físicos a lo largo del tiempo; el sistema conserva el historial completo de reportes asociados a cada identificador único.
- El campo de observaciones tiene un límite de 500 caracteres. Es opcional para los estados 'En buen estado' y 'Deteriorado', pero se recomienda completarlo para los estados 'Incompleto' y 'Dañado'.
- El flujo de bloqueo por daño (RF_09) es disparado automáticamente por el sistema al detectar el estado 'Dañado'; el Bibliotecario no necesita realizar ninguna acción adicional para bloquearlo.
- Un Estudiante puede registrar el estado físico únicamente en el contexto de la devolución de un ejemplar que tenía en préstamo; no puede acceder al módulo de revisión de inventario ni modificar reportes previos.

- Este caso de uso puede ser invocado tanto desde el flujo de devolución de préstamos como desde el módulo de revisión periódica de inventario (accesible solo para Bibliotecario y Administrador).

MOCKUP	
Formulario de registro del estado físico de un ejemplar. Se presentan dos escenarios: estado 'En buen estado' (izquierda) y estado 'Dañado' con bloqueo automático activado (derecha).	
Escenario A – Estado: En buen estado	Escenario B – Estado: Dañado (bloqueo automático)
Registrar estado físico de ejemplar Identificador: EJ-00142 Título: Sistemas Operativos Modernos Autor: Andrew S. Tanenbaum Estado físico observado: ☒ En buen estado ☐ Deteriorado ☐ Incompleto ☐ Dañado Observaciones (opcional): [Ejemplar en perfectas condiciones.] Registrado por: Bib. María Pérez Fecha y hora: 29 / 04 / 2026 – 10:32 a.m. [Guardar reporte] [Cancelar] ☒ Reporte registrado exitosamente. El ejemplar EJ-00142 conserva estado Disponible.	Registrar estado físico de ejemplar Identificador: EJ-00098 Título: Sistemas Operativos Modernos Autor: Andrew S. Tanenbaum Estado físico observado: ☐ En buen estado ☐ Deteriorado ☐ Incompleto ☒ Dañado Observaciones (opcional): [Lomo despegado y páginas húmedas.] Registrado por: Bib. María Pérez Fecha y hora: 29 / 04 / 2026 – 10:47 a.m. [Guardar reporte] [Cancelar]  Reporte registrado. Ejemplar EJ-00098 bloqueado automáticamente: Estado: EN MANTENIMIENTO (RF_09).